СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
1 Обзор литературы 7
1.1 Анализ современных архитектурных подходов 7
1.2 Паттерны управления микросервисной инфраструктурой 8
1.3 Анализ технологий межсервисного взаимодействия 10
1.4 Сравнительный анализ систем управления базами данных и кэширования 12
1.5 Обзор решений для обеспечения безопасности и SSO 13
1.6 Анализ систем мониторинга и наблюдаемости 15
1.7 Выбор средств контейнеризации и развертывания 17
2 Системное проектирование 19
2.1 Блок API-шлюза 19
2.2 Блок аутентификации и авторизации 20
2.3 Блок обнаружения сервисов 20
2.4 Блок базовых микросервисов 21
2.5 Блок брокера сообщений 21
2.6 Блок мониторинга и наблюдаемости 22
2.7 Блок баз данных 22
2.8 Блок кэширования 23
3 Функциональное проектирование 24
4 Разработка программных модулей 25
5 Программа и методика испытаний 26
6 Руководство пользователя 27
7 Технико-экономическое обоснование разработки и реализации на рынке инфраструктуры микросервисного приложения для агрегатора такси 28
7.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке 28
7.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства 29
7.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке 32
7.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке 34
7.5 Вывод об экономической целесообразности реализации проектного решения 34
Заключение 36
Список использованных источников 37
Приложение А 39
Приложение Б 40
Приложение В 41

Введение

В современном мире информационные технологии пронизывают практически все сферы человеческой деятельности, определяя скорость развития бизнеса, качество услуг и конкурентоспособность компаний. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений в области разработки программного обеспечения является микросервисная архитектура – подход к построению приложений в виде набора небольших, независимых сервисов, каждый из которых отвечает за конкретную бизнес-функцию и может разрабатываться, развертываться и масштабироваться отдельно.

Микросервисная архитектура позволяет значительно повысить гибкость разработки, ускорить выход новых бизнес-ценностей на рынок, упростить поддержку и обновление систем, а также обеспечить высокую отказоустойчивость и масштабируемость при пиковых нагрузках. По данным различных исследований, в последние годы наблюдается устойчивый рост популярности этого подхода.

Особенно актуален микросервисный подход в высоконагруженных распределенных системах, таких как агрегаторы такси, маркетплейсы, финтех-сервисы и e-commerce платформы, где требуется обработка тысяч и миллионов запросов в реальном времени, высокая доступность и возможность независимого развития отдельных модулей.

Целью дипломного проектирования является разработка и развертывание инфраструктуры для микросервисного приложения агрегатора такси с базовой бизнес-логикой, обеспечивающей масштабируемость, отказоустойчивость и эффективное взаимодействие микросервисов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

– анализ современных практик и паттернов построения микросервисных систем;

– проектирование и настройка центральных инфраструктурных компонентов: шлюза, обнаружения сервисов, отказоустойчивости;

– организация системы единой авторизации и аутентификации;

– выбор и настройка хранилищ данных;

– реализация асинхронного взаимодействия между микросервисами;

– построение полноценной системы логирования и трассировки;

– разработка и настройка базовых микросервисов, реализующих стандартные операции.

Практическая значимость разработанной инфраструктуры заключается в создании масштабируемой, отказоустойчивой и удобной в эксплуатации основы для высоконагруженных агрегаторов такси, что позволяет независимо развивать бизнес-функции (поиск водителя, расчет стоимости, оплата и т.д.), минимизировать простои и ускорять вывод новых возможностей на рынок.

Дипломный проект выполнен мной лично, проверен на заимствования, процент оригинальности составляет **XX%** (отчет о проверке на заимствования прилагается).

1 Обзор литературы

1.1 Анализ современных архитектурных подходов

На сегодняшний день выбор архитектурного стиля является определяющим фактором при проектировании масштабируемых информационных систем. Традиционным подходом долгое время являлась монолитная архитектура, при которой все компоненты приложения (бизнес-логика, работа с данными, пользовательский интерфейс) объединены в единый программный блок и развертываются как одно целое [1].

Основными достоинствами монолитной архитектуры являются простота разработки на начальных этапах, легкость тестирования и развертывания. Однако по мере роста системы, особенно в таких высоконагруженных доменах, как агрегаторы такси, монолит становится трудноуправляемым. Внесение изменений в один модуль требует сборки всего приложения, а невозможность масштабировать отдельные компоненты (например, только модуль расчета стоимости поездки) ведет к нерациональному использованию ресурсов.

В качестве альтернативы выступает микросервисная архитектура – подход, при котором приложение разбивается на набор слабосвязанных сервисов, взаимодействующих по сети. Каждый сервис отвечает за конкретную бизнес-способность и владеет собственной базой данных.

Разница между монолитной и микросервисной архитектурой представлена на рисунке 1.1.

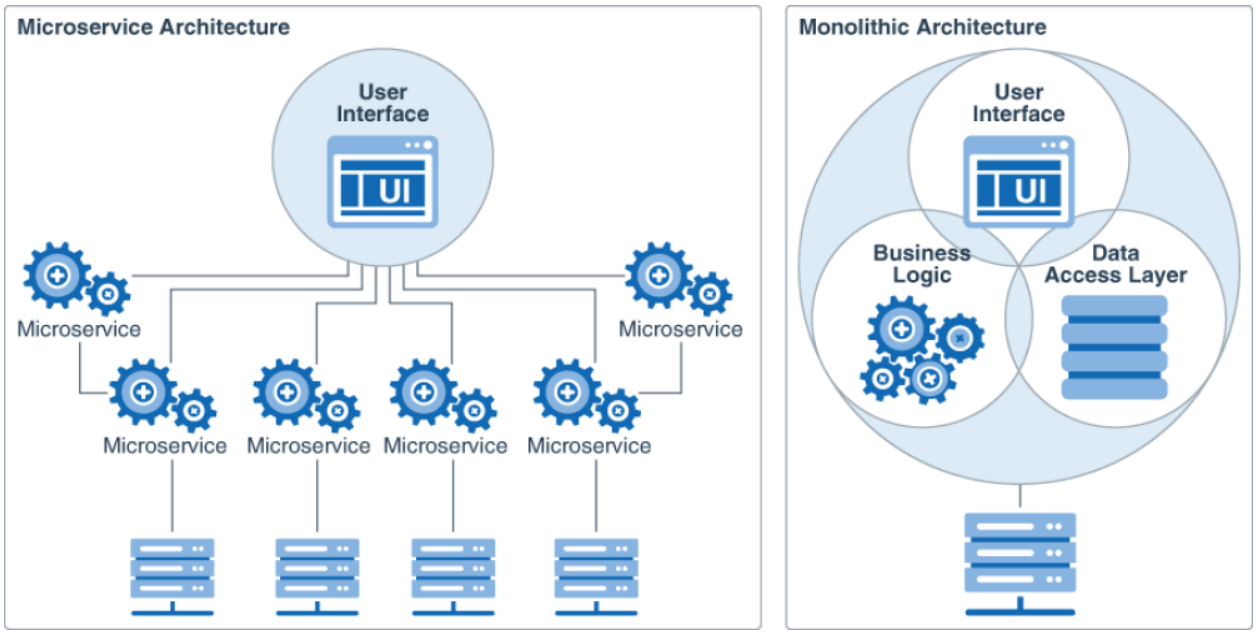

Рисунок 1.1 – Различия между монолитной и микросервисной архитектуры [1]

Согласно исследованию Криса Ричардсона [2], ключевыми

преимуществами микросервисного подхода являются:

– независимость развертывания;

– возможность использования различных технологических стеков для разных задач;

– изоляция сбоев (отказ одного сервиса не приводит к полной остановке системы);

– легкое горизонтальное масштабирование наиболее нагруженных узлов.

Однако переход к микросервисам привносит сложность в управлении инфраструктурой. Возникают задачи обнаружения сервисов, балансировки нагрузки, обеспечения безопасности распределенных запросов и мониторинга состояния множества узлов.

1.2 Паттерны управления микросервисной инфраструктурой

Разделение приложения на десятки независимых сервисов порождает ряд проблем: как клиенту (мобильному приложению такси) узнать адреса всех сервисов, как обеспечить безопасность на входе и как предотвратить «эффект домино» при отказе одного из узлов. Для решения этих задач в современной практике проектирования выделяют три ключевых паттерна.

1.2.1 Паттерн API Gateway [3] представляет из себя наличие отдельного компонента, который выступает единой точкой входа для всех внешних запросов. Вместо того чтобы мобильное приложение или веб-интерфейс взаимодействовали с каждым микросервисом напрямую, они отправляют запрос на шлюз.

Помимо базовой маршрутизации, современный API Gateway выполняет ряд критически важных функций:

1 Централизованная безопасность. Шлюз берет на себя задачу терминации SSL/TLS-соединений, избавляя внутренние микросервисы от необходимости обрабатывать сертификаты. Здесь же происходит проверка JWT-токенов или API-ключей. Это гарантирует, что неавторизованный трафик даже не попадет во внутренний контур сети.

2 Ограничение частоты запросов. Для агрегатора такси крайне важна защита от перегрузок или злонамеренных действий. Шлюз позволяет устанавливать лимиты на количество запросов в секунду от конкретного пользователя или IP-адреса.

3 Кэширование ответов. Для запросов, данные в которых меняются редко, шлюз может возвращать кэшированный ответ, значительно снижая нагрузку на нижележащие сервисы.

4 Агрегация запросов. Чтобы снизить количество сетевых вызовов от мобильного приложения, шлюз может принять один запрос, одновременно вызвать несколько микросервисов и вернуть клиенту объединенный результат.

Использование шлюза также упрощает мониторинг системы, так как

именно здесь можно собирать общую статистику по времени ответа и количеству ошибок во всей распределенной системе.

На рисунке 1.2 представлена схема взаимодействия сервисов через API Gateway.

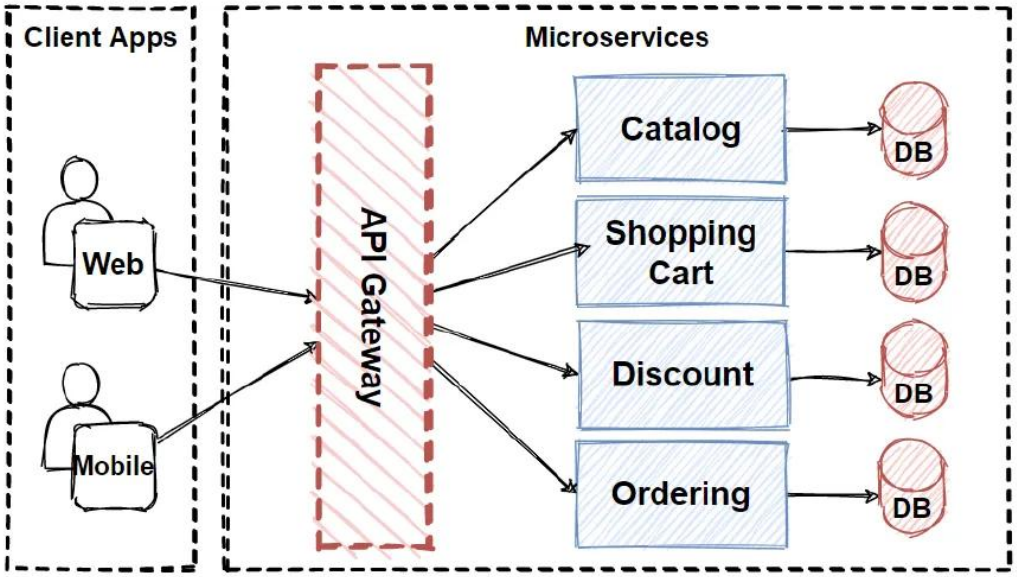

Рисунок 1.2 – Пример взаимодействия сервисов через API Gateway [3]

1.2.2 Паттерн Service Discovery [4] позволяет сервисам находить друг друга без жестко прописанных адресов в конфигурации.

Система обнаружения состоит из двух частей: service registry (реестр), который представляет из себя базу данных, в которой хранится информация о доступных экземплярах сервисов и их адресах, и процесс регистрации, в котором микросервис сообщает реестру свой адрес, а при остановке – удаляет (рисунок 1.3).

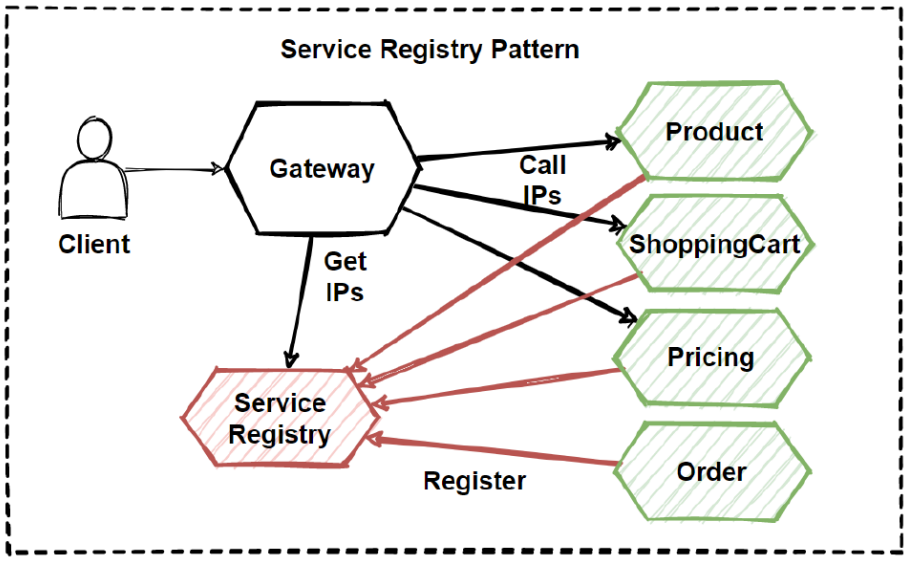

Рисунок 1.3 – Принцип работы паттерна Service Discovery [4]

Использование этого паттерна критически важно для приложений, где нагрузка может резко возрастать, что требует мгновенного запуска новых копий сервиса и их автоматического включения в работу системы.

1.2.3 Паттерн Circuit Breaker [5] позволяет легче справляться с отказами одного из сервисов в распределенной системе, так как отказы неизбежны. Если сервис А начинает отвечать с задержкой, запросы от сервиса В могут начать скапливаться, занимая память и потоки процессора, что в итоге приведет к падению всей системы. Данный паттерн позволяет избегать таких каскадных сбоев.

Паттерн работает по принципу электрического автомата и имеет три состояния (рисунок 1.4):

– closed (закрыт), когда запросы проходят в обычном режиме;

– open (открыт), если количество ошибок превышает порог, шлюз сразу возвращает ошибку клиенту, не пытаясь вызвать неисправный сервис;

– half-open (полуоткрыт), когда через некоторое время шлюз пропускает пробный запрос, чтобы проверить, восстановился ли сервис.

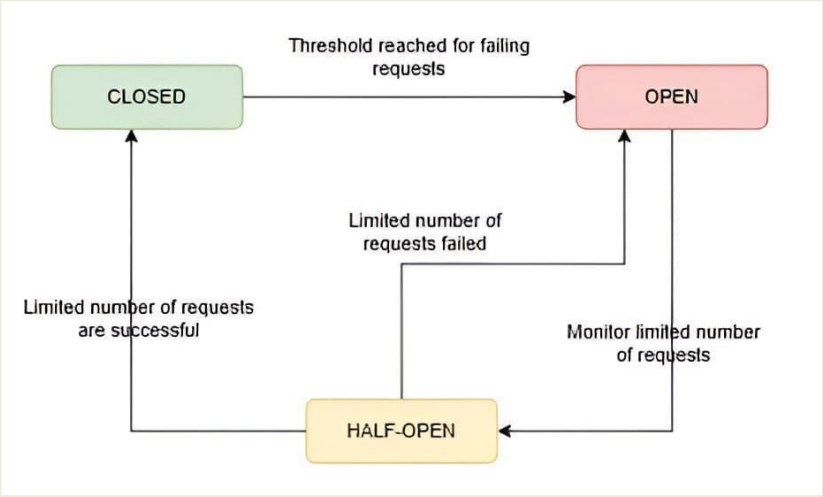

Рисунок 1.4 – Принцип работы паттерна Circuit Breaker [5]

Применение этого паттерна гарантирует, что даже если в приложении не работает хоть один сервис, пользователи все равно смогут продолжать работу с системой в целом, если неработающий сервис не затронул функционал, который необходим пользователю.

1.3 Анализ технологий межсервисного взаимодействия

В микросервисной архитектуре основное разделение взаимодействия между сервисами происходит на два типа: синхронное и асинхронное взаимодействие.

1.3.1 Синхронное взаимодействие подразумевает, что сервис-

отправитель ожидает немедленного ответа от сервиса-получателя. Наиболее распространенным протоколом здесь является REST (HTTP/JSON).

Преимущество синхронного подхода заключается в простоте реализации и отладки, и получение мгновенного результата выполнения операции.

Однако это создает большую связность между сервисами микросервисной системы, что негативно сказывается на общей производительности системы.

1.3.2 Асинхронное взаимодействие и событийно-ориентированная архитектура строится на передачи сообщений через промежуточное звено – брокер сообщений. В этом случае сервис-отправитель просто отправляет сообщение (событие) в очередь и продолжает свою работу, не дожидаясь обработки.

Сравнение двух способов взаимодействия представлено на рисунке 1.5.

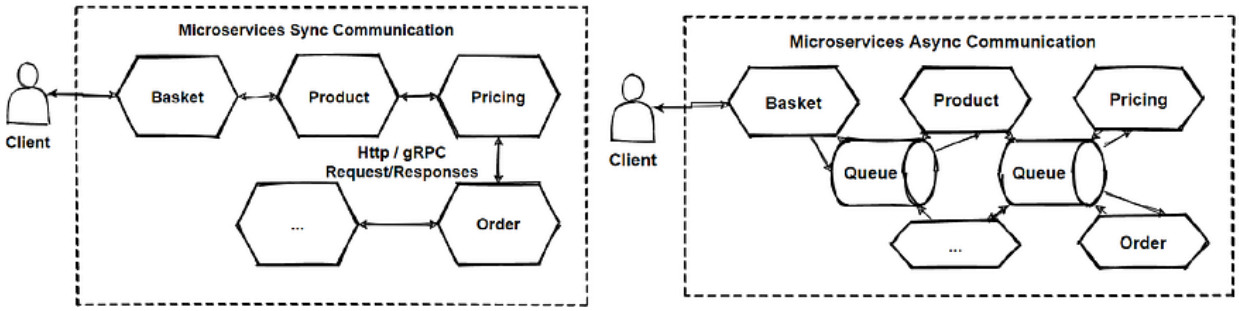

Рисунок 1.5 – Сравнение синхронного и асинхронного способа взаимодействия в микросервисной архитектуре [6]

Ключевые преимущества использования брокеров сообщений в крупных микросервисных инфраструктурах:

1 Сглаживание пиковых нагрузок. В праздничные дни количество заказов резко возрастает. Брокер выступает буфером, позволяя сервисам обрабатывать очередь сообщений с той скоростью, на которую они рассчитаны, не падая от перегрузки.

2 Гарантия доставки. Если сервис-обработчик временно отключен, сообщения накопятся в брокере и будут обработаны сразу после его включения.

3 Слабая связность. Сервис A ничего не знает о существовании сервиса B. Он публикует событие, а любые другие сервисы могут подписаться на это событие самостоятельно [6].

1.3.3 Технология Apache Kafka [7] используется для реализации асинхронного обмена данными в проекте. В отличие от классических очередей (например, RabbitMQ), Kafka является распределенной платформой потоковой передачи событий.

Основные отличия Kafka, важные для инфраструктуры агрегатора такси:

1 Высокая пропускная способность. Способность обрабатывать миллионы событий в секунду, что критично для отслеживания геолокации тысяч автомобилей в реальном времени.

2 Хранение данных. Kafka записывает сообщения на диск и хранит их в течение заданного времени. Это позволяет проводить «повтор событий» для восстановления состояния системы и проведения аналитики.

3 Масштабируемость. Система легко расширяется добавлением новых брокеров, что позволяет инфраструктуре расти вместе с базой пользователей агрегатора.

1.4 Сравнительный анализ систем управления базами данных и кэширования

В микросервисной архитектуре применяется паттерн «база данных на каждый сервис», что гарантирует слабую связность компонентов и независимость их масштабирования. Для агрегатора такси критически важными требованиями к хранилищам данных являются обеспечение строгой консистентности финансовых транзакций (оплата поездок), надежное хранение профилей пользователей, а также возможность быстрой обработки геопространственных данных.

1.4.1 В качестве основной СУБД выступает PostgreSQL [8], которая является объектно-реляционной системой. Ключевыми преимуществами PostgreSQL для инфраструктуры агрегатора такси являются:

1 Строгое соответствие принципам ACID (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность), что критически важно для микросервисов, отвечающих за биллинг и расчеты.

2 Расширенная поддержка JSON/JSONB. Это позволяет гибко хранить слабоструктурированные данные (например, логи изменений статусов заказов) в рамках реляционной модели, частично заменяя необходимость использования NoSQL-решений (таких как MongoDB).

3 Наличие расширения PostGIS. Данное расширение делает PostgreSQL мощным инструментом для обработки геопространственных данных, (что является ядром бизнес-логики любого агрегатора такси.

Помимо надежного хранения, в высоконагруженных системах возникает необходимость минимизации времени отклика и снижения нагрузки на основную БД при частых запросах одних и тех же данных (например, тарифы, текущие сессии пользователей, статусы активности водителей). Для этого применяются системы кэширования в оперативной памяти (In-Memory Data Grid).

Наиболее распространенными решениями в этой области являются Memcached и Redis.

Memcached представляет собой простую и высокопроизводительную распределенную систему кэширования объектов в памяти на основе хэш-

таблиц (ключ-значение). Она отлично справляется с базовым кэшированием строковых данных, но не поддерживает сложные структуры данных.

Redis, в отличие от Memcached, является сервером структур данных. Его основные преимущества для проектируемой системы:

1 Поддержка сложных типов данных: списков, множеств, хэшей, что позволяет реализовывать сложные алгоритмы кэширования на стороне БД.

2 Встроенная поддержка геопространственных индексов, что позволяет хранить и мгновенно обновлять текущие координаты водителей в оперативной памяти, не перегружая дисковую подсистему PostgreSQL.

3 Возможность сохранения данных на диск, что обеспечивает быстрое восстановление состояния кэша после перезагрузки узла.

На основе проведенного сравнительного анализа для разрабатываемой микросервисной инфраструктуры в качестве основной реляционной СУБД для хранения бизнес-сущностей выбрана PostgreSQL, а в качестве in-memory хранилища для кэширования и управления быстроменяющимися состояниями – Redis. Данная связка является индустриальным стандартом и обеспечивает необходимый баланс между надежностью, масштабируемостью и производительностью.

1.5 Обзор решений для обеспечения безопасности и SSO

В микросервисной архитектуре агрегатора такси проблема аутентификации и авторизации требует особого подхода. Поскольку система состоит из множества независимых сервисов, передача учетных данных пользователя (логина и пароля) каждому из них небезопасна и неэффективна. Для решения этой задачи применяется концепция единого входа (Single Sign-On, SSO) и централизованного управления доступом. Основными стандартами для реализации безопасного делегированного доступа на сегодняшний день являются протоколы OAuth 2.0 и OpenID Connect (OIDC) [9].

1.5.1 Облачные провайдеры аутентификации (IDaaS) [10] – сервисы, предоставляющие функционал управления доступом по модели SaaS. Наиболее популярными представителями являются Auth0, Firebase Authentication и AWS Cognito. Данные платформы берут на себя всю сложность реализации криптографии, хранения паролей и масштабирования.

Сервисы данного типа обладают следующими достоинствами:

– максимально быстрое внедрение и интеграция;

– готовый пользовательский интерфейс для регистрации, входа и восстановления пароля;

– высокая отказоустойчивость, обеспечиваемая поставщиком услуг;

– встроенные механизмы защиты от атак и многофакторная аутентификация.

Однако облачные сервисы имеют существенные недостатки:

– хранение персональных данных пользователей на сторонних, зачастую зарубежных серверах, что может нарушать законодательные требования о

локализации данных;

– привязка к экосистеме конкретного провайдера;

– высокая стоимость эксплуатации при росте активной пользовательской базы (оплата за количество уникальных пользователей).

1.5.2 Фреймворки для создания собственных серверов авторизации [11]. Если проект требует уникальной логики аутентификации, разработчики могут реализовать сервер с нуля, используя специализированные библиотеки, такие как IdentityServer (для экосистемы .NET) или Spring Security Authorization Server (для Java).

Достоинства подхода:

– полный контроль над логикой работы, алгоритмами шифрования и процессом выдачи токенов;

– возможность интеграции с любыми устаревшими базами данных.

Недостатки данного подхода:

– колоссальные временные затраты на разработку, тестирование и поддержку;

– высокие риски допущения критических уязвимостей в безопасности из-за человеческого фактора;

– необходимость самостоятельной разработки панелей администрирования пользователей.

1.5.3 Готовые решения для локального развертывания. Этот подход объединяет преимущества облачных платформ (готовый функционал) и собственной разработки (полный контроль над данными). Самым популярным решением в этой категории является Keycloak [12] – продукт с открытым исходным кодом, разрабатываемый при поддержке Red Hat.

Keycloak представляет собой полноценный сервер аутентификации и авторизации, который разворачивается в собственной инфраструктуре проекта.

Его основные достоинства:

– бесплатное использование без ограничений на количество пользователей;

– поддержка всех современных протоколов (OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML);

– готовая реализация SSO, позволяющая пользователям авторизоваться один раз для доступа ко всем подсистемам агрегатора;

– гибкая настройка ролевой модели доступа (RBAC) и панель администратора «из коробки»;

– полный контроль над данными, так как база данных с учетными записями находится во внутреннем изолированном контуре инфраструктуры и недоступна извне.

В таблице 1.3 представлен сравнительный анализ рассмотренных подходов, который позволяет выбрать оптимальный подход к вопросам аутентификации и авторизации.

Таблица 1.1 – Сравнение решений для обеспечения безопасности и SSO

Решение	Тип	Достоинства	Недостатки
Auth0 или Firebase	Облачный сервис (SaaS)	Быстрый старт, высокая надежность, не требует поддержки серверов	Риски хранения персональных данных у третьих лиц, высокая цена при масштабировании
IdentityServer или Spring Authorization Server	Библиотека	Абсолютный контроль над логикой, глубокая кастомизация	Высокая стоимость разработки, риск уязвимостей, требует узких специалистов
Keycloak	Готовый сервер	Бесплатный функционал SSO «из коробки», полный контроль над данными	Требует ресурсов для локального хостинга и настройки инфраструктуры

Таким образом, в контексте разработки микросервисной инфраструктуры для агрегатора такси, где критически важны безопасность, независимость от сторонних вендоров и защита персональных данных, подход с использованием сторонних облачных API нецелесообразен. Разработка собственного сервера требует неоправданно высоких трудозатрат. Решение Keycloak является наиболее сбалансированным выбором, предоставляя стандартизированный функционал уровня Enterprise при полном контроле над развертыванием и хранением данных.

1.6 Анализ систем мониторинга и наблюдаемости

Разделение монолитного приложения на десятки независимых микросервисов неизбежно усложняет процессы поиска неисправностей и контроля состояния системы. В случае сбоя администраторам сложно определить, в каком именно узле или базе данных произошла ошибка. Для решения этой проблемы внедряется концепция «наблюдаемости» (Observability), базирующаяся на трех основных компонентах: метриках, логировании и распределенной трассировке.

1.6.1 Системы сбора метрик представляют из себя инструменты, которые собирают числовые показатели работы системы (потребление CPU, оперативной памяти, количество HTTP-запросов в секунду).

Традиционным решением для мониторинга серверов является система Zabbix. Она использует push-модель, при которой агенты, установленные на

серверах, регулярно отправляют данные на центральный сервер. Zabbix отлично подходит для статической инфраструктуры, однако в динамических микросервисных средах (где Docker-контейнеры могут создаваться и удаляться ежеминутно) управление агентами становится затруднительным.

В качестве индустриального стандарта для контейнеризированных приложений выступает Prometheus [13]. Его ключевым отличием является pull-модель: сервер мониторинга самостоятельно опрашивает метрики с микросервисов по HTTP-протоколу. Prometheus обладает встроенной базой данных временных рядов и мощным языком запросов PromQL, что делает его оптимальным выбором для агрегатора такси.

1.6.2 Системы централизированного логирования представляют из себя системы, которые содержат детальную текстовую информацию о событиях внутри приложения. Поскольку микросервисы распределены по разным контейнерам, необходимо собирать их логи в единое хранилище.

Исторически самым популярным решением является стек ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) [14]. Elasticsearch обеспечивает мощный полнотекстовый поиск по всем логам, а Kibana предоставляет удобный веб-интерфейс для аналитики (рисунок 1.6).

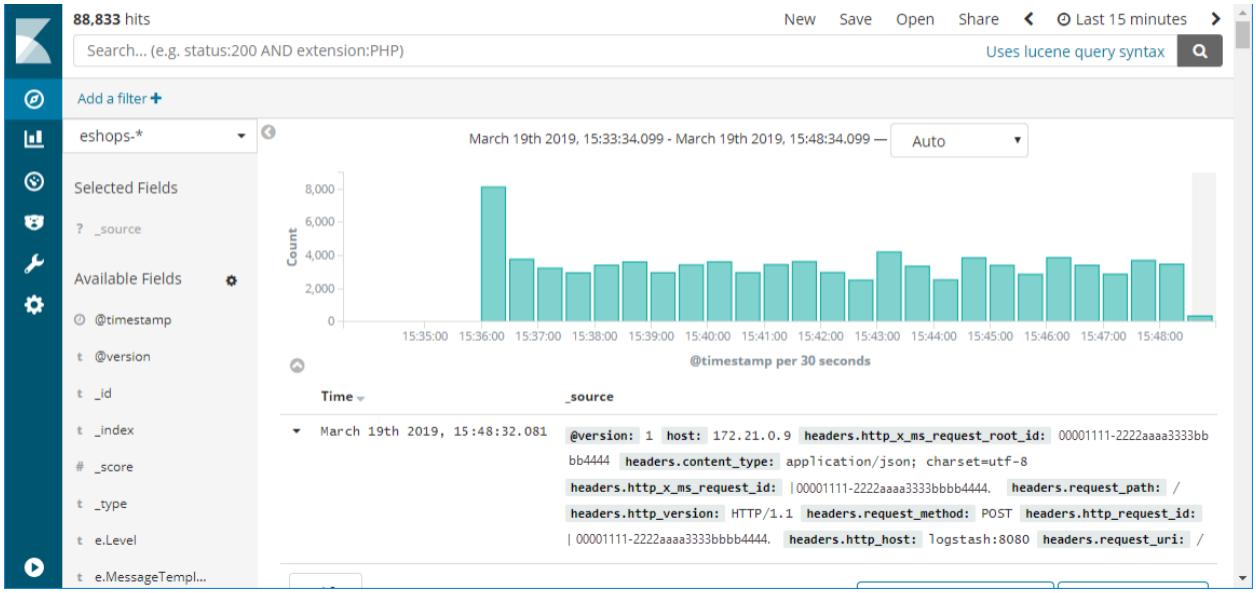

Рисунок 1.6 – Веб-интерфейс Kibana

Несмотря на высокую функциональность, главным недостатком стека ELK является колоссальное потребление вычислительных ресурсов. Индексация полного текста каждого сообщения требует значительных объемов оперативной памяти, что избыточно для базовой инфраструктуры.

Современной и легковесной альтернативой является стек LOKI [15], разработанный компанией Grafana Labs. В отличие от Elasticsearch, Loki не индексирует содержимое логов, а индексирует только метаданные, аналогично подходу Prometheus. Текст логов сжимается и хранится в

объектном хранилище. Это позволяет кардинально снизить требования к ресурсам серверов (CPU и RAM), сохраняя при этом высокую скорость поиска по нужным ярлыкам. Веб-интерфейс Grafana представлен на рисунке 1.7.

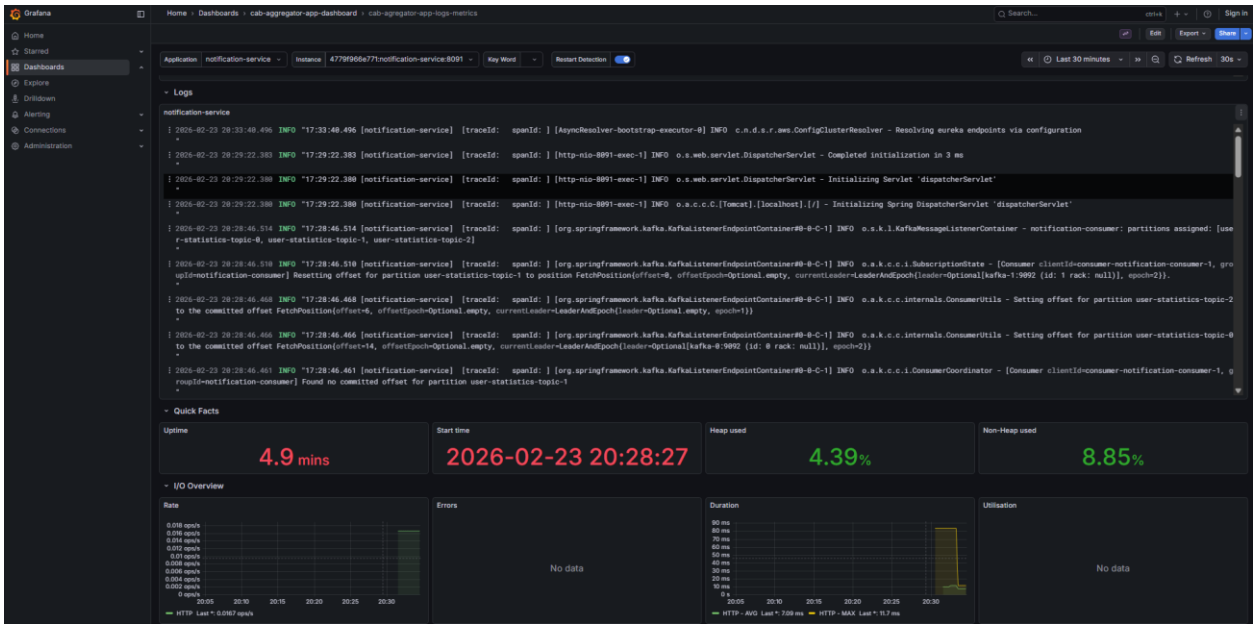

Рисунок 1.7 – Веб-интерфейс Grafana

1.6.3 Система распределенной трассировки позволяет отследить путь одного пользовательского запроса и выявить узкие места производительности. Ранее для этих целей использовались системы Jaeger или Zipkin со своими проприетарными агентами. На сегодняшний день стандартом де-факто стал проект OpenTelemetry [16] – единый набор API и SDK для инструментирования кода. OpenTelementry позволяет собирать трейсы и отправлять их в любой backend.

В качестве хранилища трейсов для проекта выбрана система Tempo. Она глубоко интегрирована с Loki и Prometheus, отличается высокой скоростью записи и не требует сложной настройки баз данных для своей работы.

Исходя из всей информации выше оптимальный решением в данной инфраструктуре является использование LOKI стека, как более современный и легковесный, при этом не уступающий по функционалу ELK стеку.

1.7 Выбор средств контейнеризации и развертывания

Разработка масштабируемой микросервисной архитектуры агрегатора такси, включающей базы данных (PostgreSQL, Redis), брокер сообщений (Kafka), сервер авторизации (Keycloak) и системы мониторинга, требует унифицированного подхода к развертыванию. Главная проблема при переносе такого количества компонентов между средами заключается в конфликтах зависимостей и различиях в конфигурации операционных систем.

Для решения этой проблемы применяются технологии изоляции сред

выполнения. На сегодняшний день выделяют несколько основных подходов к развертыванию информационных систем.

1.7.1 В отличие от виртуальных машин, контейнеризация на уровне ОС не эмулирует аппаратное обеспечение, а используют общее ядро операционной системы хоста, изолируя процессы на уровне пространств имен (namespaces) и контрольных групп (cgroups) Linux. Это позволяет запускать сервисы за миллисекунды и потреблять минимум ресурсов.

Среди платформ контейнеризации рассматриваются две основные:

1 Podman [17] – современная утилита от Red Hat. Ее главное преимущество заключается в архитектуре без демона и возможности запуска контейнеров без root-прав, что повышает безопасность. Однако инструмент имеет более сложную настройку сетевого взаимодействия и меньшее количество готовых интеграций.

2 Docker [18] – индустриальный стандарт де-факто для контейнеризации. Docker предоставляет удобный CLI-интерфейс, огромную экосистему готовых образов (Docker Hub) и отличается высокой стабильностью. В контексте данной инфраструктуры, где требуется объединить множество готовых инфраструктурных решений, Docker является наиболее надежным и задокументированным инструментом.

1.7.2 Средства оркестрации контейнеров позволяют управлять многоконтейнерными приложениями на разных узлах, при это описывая этот процесс декларативно.

Для решения этой задачи рассматриваются системы оркестрации:

1 Kubernetes [19] – мощнейшая платформа для управления кластерами контейнеров. Она обеспечивает автоматическое масштабирование, самовосстановление и балансировку нагрузки. Недостатком K8s является чрезвычайно высокий порог входа, сложность архитектуры и высокие требования к ресурсам. Использование Kubernetes для базового развертывания инфраструктуры на текущем этапе является избыточным решением.

2 Docker Compose [20] – утилита для локального развертывания и связывания контейнеров с использованием формата YAML. С помощью одного конфигурационного файла docker-compose.yaml и одной команды можно развернуть всю спроектированную инфраструктуру агрегатора со всеми зависимостями.

Важнейшим архитектурным преимуществом выбора формата Docker Compose является его прямая совместимость с нативным оркестратором Docker Swarm [21]. Если в будущем проекту потребуется распределение нагрузки между несколькими физическими серверами (создание кластера), конфигурационные файлы docker-compose.yaml имеют полную обратную совместимость с Docker Swarm.

Для упаковки всех компонентов приложения выбран Docker, а в качестве инструмента декларативного описания и запуска инфраструктуры – Docker Compose с перспективой прозрачного масштабирования через Docker Swarm.

2 Системное проектирование

Проектирование инфраструктуры для агрегатора такси основывается на микросервисной архитектуре, что обеспечивает высокую масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость в разработке и развертывании. Данный проект включает в себя следующие компоненты: API-шлюз, сервисы аутентификации и авторизации, механизм обнаружения сервисов, микросервисы для базовой бизнес-логики, брокер сообщений для асинхронного взаимодействия, системы мониторинга и наблюдаемости, а также различные базы данных и кэширующие слои.

Было выделено несколько блоков, каждый из которых отвечает за определенные функции в этой системе:

– блок API-шлюза;
– блок аутентификации и авторизации;
– блок обнаружения сервисов;
– блок базовых микросервисов;
– блок брокера сообщений;
– блок мониторинга и наблюдаемости;
– блок баз данных;
– блок кэширования.

Это структурное разделение позволяет управлять всеми аспектами работы агрегатора такси, обеспечивая независимое развитие, тестирование и масштабирование каждого компонента. Для отображения взаимосвязи между блоками была разработана структурная схема ГУИР.400201.212 С1.

2.1 Блок API-шлюза

Блок API-шлюза является единой точкой входа для всех внешних запросов к системе агрегатора такси. Он выступает в роли фасадного слоя, который принимает запросы от клиентских приложений и маршрутизирует их к соответствующим внутренним микросервисам. Это позволяет скрыть сложность внутренней архитектуры от внешних клиентов и централизовать ряд важных функций.

Основные функции блока API-шлюза:

– маршрутизация запросов;
– централизованное обеспечение безопасности;
– кэширование ответов;
– агрегация запросов;

Размещение API-шлюза как изолированного компонента (микросервиса) позволяет ему масштабироваться независимо от других сервисов. Использование такого паттерна, как API Gateway [3], является стандартом для микросервисных архитектур, обеспечивая гибкость, безопасность и управляемость высоконагруженных систем. Таким образом блок API-шлюза является неотъемлемой частью инфраструктуры для приложения агрегатора-такси.

2.2 Блок аутентификации и авторизации

Блок аутентификации и авторизации отвечает за проверку подлинности пользователей и предоставление им соответствующих прав доступа к ресурсам агрегатора такси. В условиях микросервисной архитектуры крайне важно централизовать этот процесс, чтобы избежать дублирования логики и обеспечить единую политику безопасности.

Основные задачи данного блока:

– аутентификация пользователей;
– управление пользователями;
– авторизация доступа;
– управление сессиями;
– защита данных.

Для реализации данного блока будет использовано готовое решение для локального развертывания – Keycloak [12]. Keycloak является продуктом с открытым исходным кодом, который поддерживает все современные протоколы (OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML) и предоставляет:

– единый вход (SSO);
– гибкую ролевую модель;
– панель администратора;
– полный контроль над данными.

Использование Keycloak позволяет избежать колоссальных временных затрат на разработку собственной системы аутентификации и авторизации, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности и гибкость в управлении доступом.

2.3 Блок обнаружения сервисов

Блок обнаружения сервисов (Service Discovery) является фундаментальным элементом микросервисной архитектуры, позволяющим сервисам динамически находить друг друга без жесткой привязки к статическим IP-адресам или портам в конфигурации. В распределенной системе, где микросервисы постоянно запускаются, останавливаются и масштабируются, Service Discovery обеспечивает актуальность информации о доступных экземплярах.

Основные функции блока обнаружения сервисов:

– динамическая регистрация сервисов в реестре;
– поиск сервисов;
– балансировка нагрузки;
– устойчивость к отказам.

Применение обнаружение сервисов критически важно для систем с высокой динамичностью, таких как агрегатор такси, где нагрузка может резко меняться, требуя быстрого масштабирования сервисов. Этот подход упрощает управление инфраструктурой, повышает надежность и избавляет разработчиков от необходимости вручную управлять сетевыми адресами.

2.4 Блок базовых микросервисов

Блок базовых микросервисов представляет собой набор независимых, слабосвязанных сервисов, каждый из которых инкапсулирует конкретную бизнес-логику агрегатора такси. Это основной функциональный уровень системы, отвечающий за выполнение ключевых операций.

Для того, чтобы построить инфраструктуру для микросервисной архитектуру, необходимо иметь базовые операции (CRUD) в базовых доменных сервисах.

На стартовом этапе в приложении агрегаторе-такси можно выделить следующие сервисы в блоке базовых микросервисов:

– сервис водителей;
– сервис пассажиров;
– сервис рейтинга;
– сервис поездок;
– сервис регистрации;
– сервис уведомлений.

Для последующего масштабирования сервисов достаточно в данный блок добавлять новый сервис с бизнес-логикой, который будет автоматически включаться и интегрироваться с другими компонентами системы.

Разделение системы на базовые микросервисы значительно повышает гибкость разработки, ускоряет вывод новых функций на рынок, упрощает поддержку и обеспечивает высокую отказоустойчивость. В случае сбоя одного сервиса, остальные продолжают функционировать, минимизируя влияние на всю систему.

2.5 Блок брокера сообщений

Блок брокера сообщений играет центральную роль в реализации асинхронного взаимодействия между микросервисами в архитектуре агрегатора такси. Он позволяет сервисам обмениваться данными и событиями без прямой синхронной связи, что значительно повышает отказоустойчивость, масштабируемость и слабую связанность системы.

Можно выделить следующие основные функции блока брокера сообщений:

– асинхронный обмен данными;
– сглаживание пиковых нагрузок;
– гарантия доставки;
– слабая связанность;
– поддержка событийной архитектуры.

Для реализации брокера сообщений в проекте будет использоваться Apache Kafka [7]. Данный брокер сообщений обладает высокой пропускной способностью и возможностью хранения сообщений. Горизонтальное масштабирование позволяет легко добавлять новые экземпляры брокеров сообщений без дополнительной конфигурации.

2.6 Блок мониторинга и наблюдаемости

Блок мониторинга и наблюдаемости предназначен для сбора, анализа и визуализации данных о состоянии и производительности всех компонентов распределенной системы агрегатора такси. В условиях микросервисной архитектуры важно иметь полное представление о их работе для оперативного выявления и устранения проблем.

Данный блок базируется на концепции «Observability» (наблюдаемость), которая включает три основных компонента: метрики, логирование и распределенная трассировка.

Основные задачи блока мониторинга и наблюдаемости:

– сбор метрик, логов и трассировок со всех микросервисов;

– хранение оперативных данных;

– анализ и корреляция оперативных данных;

– визуализация работоспособности отдельных микросервисов.

Для реализации мониторинга и наблюдаемости будет использоваться LOKI стек в связке с Prometheus и Tempo:

1 Prometheus [13]: сбор метрик. Использует pull-модель, самостоятельно опрашивая метрики с микросервисов по HTTP-протоколу. Обладает встроенной базой данных временных рядов и мощным языком запросов PromQL.

2 Loki [15]: централизованное логирование. В отличие от традиционных решений, Loki индексирует только метаданные логов, а не их содержимое, что значительно снижает требования к вычислительным ресурсам при сохранении высокой скорости поиска.

3 Tempo [16]: распределенная трассировка. Глубоко интегрирован с Loki и Prometheus, обеспечивает высокую скорость записи и не требует сложной настройки.

4 Grafana [14]: веб-интерфейс для визуализации всех данных (метрик, логов, трассировок) из Prometheus, Loki и Tempo.

Использование LOKI стека является современным и легковесным решением, которое обеспечивает высокий уровень наблюдаемости для инфраструктуры приложения агрегатора-такси.

2.7 Блок баз данных

Блок баз данных является фундаментальным компонентом архитектуры агрегатора такси, отвечающим за надежное хранение всей персистентной информации. В микросервисной архитектуре применяется паттерн «база данных на каждый сервис», что обеспечивает слабую связанность компонентов и независимость их масштабирования.

Для агрегатора такси критически важны требования к хранилищам данных, такие как:

– строгая согласованность данных;

– надежное хранение данных;

– быстрая обработка геопространственных данных;
– гибкость данных.

В качестве основной СУБД будет использоваться PostgreSQL [8], так как она строго соответствует принципам ACID, имеет расширенную поддержку JSON/JSONB и имеет наличие расширения PostGIS для работы с геопространственными данными.

Каждый базовый микросервис будет использовать свою собственную базу данных PostgreSQL, что позволит ему развиваться и масштабироваться независимо. Такой подход обеспечивает изоляцию данных, предотвращает взаимозависимости и упрощает управление схемами данных для каждого сервиса.

2.8 Блок кэширования

Блок кэширования предназначен для минимизации времени отклика и снижения нагрузки на основные базы данных за счет временного хранения часто запрашиваемых данных в оперативной памяти. В высоконагруженных системах, таких как агрегатор такси, кэширование является критически важным для обеспечения высокой производительности и масштабируемости.

Типичные данные, которые могут быть кэшированы:
– тарифы;
– текущие сессии пользователей;
– статусы активности водителей.

Для реализации in-memory хранилища для кэширования и управления быстроменяющимися состояниями будет использоваться Redis. Преимущества Redis по сравнению с другими решениями (например, Memcached):

1 Поддержка сложных типов данных. Redis поддерживает списки, множества, хэши, что позволяет реализовывать более сложные алгоритмы кэширования и решать специфические задачи.

2 Встроенная поддержка геопространственных индексов. Позволяет эффективно хранить и мгновенно обновлять текущие координаты водителей в оперативной памяти, что снимает нагрузку с PostgreSQL.

3 Возможность сохранения данных на диск. Обеспечивает быстрое восстановление состояния кэша после перезагрузки узла, что повышает надежность.

4 Высокая производительность. Redis оптимизирован для работы в памяти и обеспечивает минимальные задержки при доступе к данным.

Комбинация PostgreSQL для постоянного хранения данных и Redis для высокоскоростного кэширования является стандартом для построения высокопроизводительных и отказоустойчивых систем. Это позволяет обеспечить необходимый баланс между надежностью, масштабируемостью и производительностью для всех операций агрегатора такси.

3 Функциональное проектирование

Текст раздела

4 Разработка программных модулей

Текст раздела

5 Программа и методика испытаний

6 Руководство пользователя

7 Технико-экономическое обоснование разработки и реализации на рынке инфраструктуры микросервисного приложения для агрегатора такси

7.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Дипломный проект представляет собой программную систему, предназначенную для реализации базовой инфраструктуры микросервисного приложения агрегатора такси.

Цель разработки данного проекта – создание масштабируемой и технологически устойчивой программной основы, обеспечивающей возможность построения современных цифровых сервисов для организации пассажирских перевозок и взаимодействия между пользователями платформы.

Разработка подобных программных продуктов осуществляется ИТ-компаниями, использующими продуктовую модель бизнеса, при которой разработчик является владельцем программного решения и осуществляет его дальнейшее развитие, поддержку и распространение на рынке цифровых сервисов.

Целевую аудиторию программного продукта составляют организации, занимающиеся разработкой цифровых сервисов в сфере транспортных услуг, а также компании, заинтересованные в создании собственных платформ для организации поездок. Дополнительно потенциальными пользователями системы могут выступать стартап-команды и технологические компании, разрабатывающие сервисы мобильности и платформы для управления транспортными потоками.

В последние годы наблюдается значительный рост популярности онлайн-сервисов заказа поездок. Подобные платформы позволяют автоматизировать процесс взаимодействия между пассажирами и водителями, обеспечивают эффективное распределение заказов и сокращают время ожидания транспорта. В условиях высокой конкуренции на рынке транспортных услуг компании стремятся использовать современные технологические решения, обеспечивающие высокую производительность, масштабируемость и отказоустойчивость программных систем.

В рамках данного дипломного проекта разрабатывается программное средство, представляющее собой базовую микросервисную инфраструктуру агрегатора такси. Основное назначение системы заключается в предоставлении инфраструктурной основы для создания распределенного программного приложения, способного обрабатывать большое количество пользовательских запросов и обеспечивать устойчивую работу сервисов.

Использование микросервисной архитектуры позволяет разделить систему на независимые компоненты, каждый из которых выполняет строго определенные функции. Такой подход значительно повышает гибкость разработки, упрощает масштабирование системы и обеспечивает более

высокую устойчивость программного решения к отказам отдельных компонентов.

Таким образом, разработка программного средства является актуальной задачей, поскольку позволяет создать технологическую основу для построения современных распределенных информационных систем в сфере транспортных сервисов.

7.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства

7.2.1 Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

Для определения объемов инвестиций в разработку программного средства, ориентированного на использование в цифровых сервисах транспортной сферы, прежде всего необходимо определить состав команды разработчиков и рассчитать затраты на оплату их труда.

Состав исполнителей был сформирован исходя из технологической сложности разрабатываемой системы, которая предполагает проектирование микросервисной архитектуры, разработку серверной логики приложения, а также организацию инфраструктуры развертывания и сопровождения сервисов.

В разработке программного средства задействованы три специалиста:

– архитектор микросервисной архитектуры;

– старший инженер-программист;

– инженер по развертыванию инфраструктуры (DevOps).

Архитектор микросервисной архитектуры выполняет роль ведущего инженера-программиста и системного архитектора проекта. В его основные обязанности входит проектирование архитектуры микросервисного приложения, разработка ключевых сервисов системы, построение взаимодействия между компонентами инфраструктуры, а также обеспечение масштабируемости и устойчивости программной платформы.

Старший инженер-программист отвечает за реализацию серверной логики отдельных микросервисов системы, разработку API для взаимодействия между компонентами приложения, работу с базами данных, а также реализацию бизнес-логики системы обработки заказов.

Инженер по развертыванию инфраструктуры (DevOps) обеспечивает создание и настройку инфраструктуры развертывания приложения. В его задачи входит организация контейнеризации сервисов, настройка систем оркестрации, конфигурация процессов непрерывной интеграции и доставки программного обеспечения, а также обеспечение мониторинга и стабильности работы системы.

Затраты на основную заработную плату рассчитаны по формуле

$$З_о = К_{пр} \sum_{i=1}^{n} З_{чi} \cdot t_i, \qquad (7.1)$$

где $К_{пр}$ – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$З_{чi}$ – часовая заработная плата исполнителя i-го исполнителя (руб);

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i-м исполнителя, (ч).

Для расчета заработной платы были использованы данные о среднем уровне оплаты труда специалистов в сфере информационных технологий на территории Республики Беларусь.

Согласно анализу рынка труда, медианная заработная плата инженеров составляет около 1500 долларов США, а специалистов DevOps – около 1600 долларов США [X1].

По состоянию на 8 марта 2026 года официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Республики Беларусь, составляет 2,9013 белорусских рубля [X2].

Исходя из этого месячный оклад backend разработчика составляет 4351,95 руб., а DevOps-инженера — 4642,76 руб.

Расчет часового оклада производится путем деления месячного оклада на количество рабочих часов в месяце. Согласно нормативам Министерства труда Республики Беларусь, средняя норма рабочего времени составляет 176 часов [X3].

Таблица 7.1 – Затраты на основную заработную плату

Наименование должности разработчика	Месячный оклад, р	Часовой оклад, р	Трудоёмкость работ, ч	Итого, р
Ведущий инженер-программист	4 351,95	24,72	160	3 956,32
Старший инженер-программист	4 351,95	24,72	160	3 956,32
DevOps-инженер	4 642,76	26,38	80	2 110,35
Итого				10 022,99
Премия и иные стимулирующие выплаты (0%)				0%
Всего затраты на основную заработную плату разработчиков				10 022,99

7.2.2 Расчет затрат на дополнительную заработную плату по формуле

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100}, \quad (7.2)$$

где $Н_д$ – норматив дополнительной заработной платы.

Значение норматива дополнительной заработной платы принимает 10 %.

7.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды. Величина обязательных отчислений устанавливалась в соответствии с действующей на момент проведения расчетов ставкой социальных взносов. По состоянию на март 2026 года совокупный норматив отчислений составлял 35%, включая 29%, направляемых на пенсионное обеспечение, и 6%, предусмотренных для целей социального страхования. Для определения размера отчислений на социальные нужды применяется формула

$$Р_{соц} = \frac{(З_о + З_д) \cdot Н_{соц}}{100}, \quad (7.3)$$

где $Н_{соц}$ − норматив отчислений в ФСЗН.

7.2.4 Расчет затрат на прочие расходы определяется при помощи норматива прочих расчетов. Эта величина имеет значение 30%. Для определения суммы прочих расходов применяется формула

$$Р_{пр} = \frac{З_о \cdot Н_{пр}}{100}, \quad (7.4)$$

где $Н_{пр}$ − норматив прочих расходов.

7.2.5 Расчет расходов на реализацию. Для того, чтобы рассчитать расходы на реализацию, необходимо знать норматив расходов на неё. Принимаем значение норматива равным 4%. Для определения размера расходов на реализацию применяется формула

$$Р_р = \frac{З_о \cdot Н_{пр}}{100} \quad (7.5)$$

7.2.6 Расчет общей суммы инвестиций на разработку**.** Общая сумма инвестиций формируется путем суммирования следующих статей: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, расходы на реализацию, а также прочие расходы. Общая величина определяется по формуле

$$З_р = З_о + З_д + Р_{соц} + Р_{пр} + Р_р \quad (7.6)$$

В результате, величина затрат на разработку программного средства высчитывается по указанной выше формуле и указана в таблице 7.2. Стоит учесть, что все расчеты производятся в той же таблице.

Таблица 7.2 – Затраты на разработку

Название статьи затрат	Формула/таблица для расчета	Значение, р.
1 Основная заработная плата разработчиков	Таблица 7.1	10 022,99
2 Дополнительная заработная плата разработчиков	$З_д = \frac{10\,022{,}99 \cdot 10}{100}$	1 002,30
3 Отчисление на социальные нужды	$Р_{соц} = \frac{(10\,022{,}99 + 1\,002{,}30) \cdot 35}{100}$	3 858,85
4 Прочие расходы	$Р_{пр} = \frac{10\,022{,}99 \cdot 30}{100}$	3 006,90
5 Расходы на реализацию	$Р_р = \frac{10\,022{,}99 \cdot 4}{100}$	400,92
6 Общая сумма затрат на разработку и реализацию	$З_р = 10\,022{,}99 + 1\,002{,}30 + 3\,858{,}85 + 3\,006{,}90 + 400{,}92$	18 291,96

7.3 Расчет экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

Экономический эффект организации-разработчика при использовании продуктовой бизнес-модели представляет собой прирост чистой прибыли, величина которой напрямую зависит от прогнозируемого объема продаж, цены реализации и рентабельности продукта. В отличие от программных решений, создаваемых по индивидуальному заказу, данное программное средство ориентировано на массовый рынок разработчиков и компаний, заинтересованных в создании собственных сервисов агрегаторов такси, и может монетизироваться по модели Freemium.

В рамках данной модели пользователям предоставляется базовый бесплатный доступ к инфраструктуре микросервисной платформы, позволяющий осуществлять разработку и тестирование собственных сервисов. Расширенные возможности системы, такие как увеличение доступных вычислительных ресурсов, расширенные инструменты мониторинга, масштабирование инфраструктуры и техническая поддержка, могут предоставляться в рамках платной подписки.

Для обоснования экономического результата принят прогнозируемый годовой объем продаж в размере 30 платных подписок при отпускной цене 5000,00 белорусских рублей за годовой доступ. С учетом распространенности цифровых сервисов заказа поездок и роста интереса компаний к созданию собственных платформ городской мобильности, плановый показатель в 30 подписок охватывает лишь небольшую часть потенциального рынка, что

подтверждает реализуемость проекта и наличие возможностей для дальнейшего масштабирования.

Рентабельность продаж программного продукта принимается на уровне 20 процентов в соответствии с рекомендациями по оценке эффективности программных проектов.

При вычислении величины прироста чистой прибыли обязательным этапом является корректировка на сумму налога на добавленную стоимость. Механизм расчета данного налогового вычета базируется на следующей формуле

$$\text{НДС} = \frac{\text{Ц}_{\text{отп}} \cdot N \cdot \text{Н}_{\text{д.с}}}{100\% + \text{Н}_{\text{д.с}}}, \tag{7.7}$$

где N – количество оплат за подписку за год, шт.;

$\text{Ц}_{\text{отп}}$ – отпускная цена разовой подписки, р.;

$\text{Н}_{\text{д.с}}$ – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Ставка налога на добавленную стоимость по состоянию на 8 марта 2026 года, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, составляет 20% [X4]. Используя данное значение, посчитаем НДС:

$$\text{НДС} = \frac{6000{,}00 \cdot 30 \cdot 20\%}{100\% + 20\%} = 30\ 000{,}00\text{р.}$$

Посчитав налог на добавленную стоимость, можно рассчитать прирост чистой прибыли, которую получит разработчик от продажи программного продукта. Для этого используется формула:

$$\Delta\text{П}_{\text{ч}}^{\text{р}} = (\text{Ц}_{\text{отп}} \cdot N - \text{НДС}) \cdot \text{Р}_{\text{пр}} \cdot \left(1 - \frac{\text{Н}_{\text{п}}}{100}\right), \tag{7.8}$$

где N – количество оплат за подписку за год, шт.;

$\text{Ц}_{\text{отп}}$ – отпускная цена разовой подписки, р.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, р.;

$\text{Н}_{\text{п}}$ – ставка налога на прибыль, %;

$\text{Р}_{\text{пр}}$ – рентабельность продаж подписок;

Ставка налога на прибыль, согласно действующему законодательству, равна 20%. Рентабельность продаж копий взята в размере 20%. Зная ставку налога и рентабельность продаж подписок, рассчитывается прирост чистой прибыли для разработчика:

$$\Delta\text{П}_{\text{ч}}^{\text{р}} = (6000{,}00 \cdot 30 - 30\ 000{,}00) \cdot 20\% \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 24\ 000{,}00\ \text{р.}$$

7.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Для оценки экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке необходимо сравнить затраты на разработку программного продукта с ожидаемым годовым экономическим эффектом, выраженным в приросте чистой прибыли.

эффекта, поэтому можно сделать вывод, что такие инвестиции окупятся менее, чем за один год.

Исходя из этого, оценка экономической эффективности инвестиций производится при помощи расчета рентабельности инвестиций. Формула для расчета ROI:

$$ROI = \frac{\Delta П_{ч}^{р} - З_{р}}{З_{р}} \cdot 100\% \qquad (7.9)$$

где $\Delta П_{ч}^{р}$ – прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке информационных технологий, р.;

$З_{р}$ – затраты на разработку и реализацию программного средства, р.

$$ROI = \frac{24\,000{,}00 - 18\,291{,}96}{11\,539{,}65} \cdot 100\% = 49{,}5\% \qquad (7.10)$$

По итогам расчета, рентабельность инвестиций в разработку является высокой. Она в 3,23 раз превосходит ставку по долгосрочным депозитам, которая составляет 15,31 %, в соответствии с информацией Национального банка Республики Беларусь от 8 марта 2026 года [X5].

7.5 Вывод об экономической целесообразности реализации проектного решения

Проведенные расчеты технико-экономического обоснования позволяют сделать вывод о перспективности разработки программного средства, предназначенного для реализации инфраструктуры микросервисного приложения агрегатора такси.

Общий объем инвестиций на разработку и реализацию программного средства составляет 18 291,96 белорусских рублей. В качестве модели монетизации выбрана модель подписки, предусматривающая предоставление расширенных возможностей использования программной платформы.

При прогнозируемом объеме продаж 30 платных подписок и отпускной цене 6 000,00 белорусских рублей ожидаемый прирост чистой прибыли организации-разработчика может составить 24 000,00 белорусских рублей в год.

Даже при консервативной оценке объема продаж можно ожидать

постепенное увеличение количества пользователей платформы, что приведет к росту доходов от реализации программного продукта и повышению экономической эффективности проекта.

Основным риском проекта является возможная коммерческая неопределенность, связанная с недостаточным объемом привлечения платных пользователей. Для минимизации данного риска продвижение программного продукта может осуществляться с использованием инструментов цифрового маркетинга, а также путем сотрудничества с компаниями, разрабатывающими сервисы городской мобильности.

Заключение

Должно быть минимум на 81 странице!!

Список использованных источников

[1] Ричардсон, К. Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга. / К. Ричардсон– СПб. : Питер, 2026. – 544 с.

[2] Сравнение монолитной и микросервисной архитектуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://proglib.io/p/monolitnaya-vs-mikroservisnaya-arhitektura-2019-09-16 – Дата доступа: 19.02.2026.

[3] API Gateway Pattern [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medium.com/design-microservices-architecture-with-patterns/api-gateway-pattern-8ed0ddfce9df – Дата доступа: 19.02.2026.

[4] Service Discovery Pattern [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medium.com/design-microservices-architecture-with-patterns/service-registry-pattern-75f9c4e50d09 – Дата доступа: 19.02.2026.

[5] Circuit Breaker Pattern [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.baeldung.com/cs/microservices-circuit-breaker-pattern – Дата доступа: 19.02.2026.

[6] Microservices Asynchronous Message-Based Communication [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medium.com/design-microservices-architecture-with-patterns/microservices-asynchronous-message-based-communication-6643bee06123 – Дата доступа: 20.02.2026.

[7] Apache Kafka [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kafka.apache.org – Дата доступа: 20.02.2026.

[8] PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.postgresql.org/docs – Дата доступа: 23.02.2026.

[9] OAuth 2.0 и OpenID Connect [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/916640/– Дата доступа: 23.02.2026.

[10] Identity as a Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/mclouds/articles/329964 – Дата доступа: 23.02.2026.

[11] Spring Authorization Server Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.spring.io/spring-authorization-server/reference/index.html – Дата доступа: 23.02.2026.

[12] Keycloak [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.keycloak.org/guides – Дата доступа: 23.02.2026.

[13] Prometheus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://prometheus.io/docs/introduction/overview – Дата доступа: 23.02.2026.

[14] ELK стек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/671344 – Дата доступа: 23.02.2026.

[15] LOKI стек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/badoo/articles/507718 – Дата доступа: 23.02.2026.

[16] OpenTelemetry [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opentelemetry.io – Дата доступа: 23.02.2026.

[17] Podman Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.podman.io/en/latest – Дата доступа: 23.02.2026.

[18] Docker Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://docs.docker.com – Дата доступа: 23.02.2026.

[19] Kubernetes Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kubernetes.io/docs/home – Дата доступа: 23.02.2026.

[20] Docker Compose Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.docker.com/compose – Дата доступа: 23.02.2026.

[21] Docker Swarm Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.docker.com/engine/swarm – Дата доступа: 23.02.2026.

[X1] Работа бай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rabota.by – Дата доступа: 08.03.2026

[X2] Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь ежедневно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesdaily – Дата доступа: 08.03.2026

[X3] Производственный календарь на 2026 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mintrud.gov.by/uploads/files/Proizvodstvennyj-kalendar-2026.pdf – Дата доступа: 08.03.2026

[X4] Об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12500127 – Дата доступа: 08.03.2026

[X5] Расчетные величины стандартного риска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/finsector/financialstability/macroprudentialregulation/raschetnye-velichiny-standartnogo-riska – Дата доступа: 08.03.2026

Вычислительные машины, системы и сети: дипломное проектирование [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_136308.pdf – Дата доступа: 08.03.2026.

Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_161144.pdf – Дата доступа: 08.03.2026.

Приложение А
(обязательное)

Листинг кода

```
Код начинается с этого места;
001  Можно с нумерацией строк кода;
002  Шрифт может быть от 12 до 8 pt
```

Приложение Б
(обязательное)

Спецификация

Приложение В
(обязательное)

Ведомость документов